國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

# 資料結構

# Data Structure

# Lab 4

姓名： 陳冠豪

學號： 114310125

| Lab01-Ex1. (題目編號) |
| --- |
| 將右方的 sample code 從 call by value 的方式<br>改成使用 call by address 的方式編寫 |
| Code |

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Student {//建立一個名為 Student 的結構型態,裡面包含 int、string 等不同類型的資料型態
        int id;
        string name;
        int chinese;
        int english;
        int math;
        int social;
        int science;
};
void updateMath(Student *s) { //設定指標指到 s
        s->math = 100;//將原本的.換成->使 math 指標指到 100
}
void printStudent(Student *s) {//建立 printStudent 印出 id、name、math
        cout << "學生編號: " << s->id << endl;//列印出學生編號
        cout << "姓名: " << s->name << endl;//列印出姓名
        cout << "數學成績: " << s->math << endl//列印出數學成績
}
int main() {
        Student one;//利用前面所建立的名為 Studunt 的結構來宣告一個名為 one 的結構變數

        one.id = 1; //對新宣告的結構變數 one 中的元素賦值
        one.name = "張小美";//將結構 name 變為張小美
        one.chinese = 77;//將結構 chinese 變為 77
        one.english = 83;//將結構 english 變為 83
        one.math = 86;//將結構 math 變為 86
        one.social = 68;//將結構 social 變為 68
        one.science = 91;//將結構 science 變為 91
```

```
        updateMath(&one);//使用&指到結構one中math變數使其變為100
        printStudent(&one);//使用&指到結構one中對應的id、name、math
        return 0;
}
```

}